毛清瑶

意向岗位：嵌入式软件工程师

年龄：22　　**电话**：13290812180

现居：北京市朝阳区　　**邮箱**：lingsuqy@163.com

教育经历

2020.09-2024.06　　**北华航天工业学院**　　**软件工程 | 本科**

GPA：3.62/4.0

荣誉奖项：中国航天基金会 CASC 一等奖学金、国家励志奖学金、校一等奖学金

主修课程：离散数学、JAVA、软件工程、操作系统、计算机网络、数据库原理与应用等课程。

实习经历

2024.03-2024.12　　**北京中科芯蕊科技有限公司**　　**嵌入式软件工程师**

- **通信接口开发**：在 Cortex-R5 系统上进行 SPI、I2C、UART、OSPI、百兆以太网、千兆以太网等通信接口的驱动开发与测试，保证系统通信功能正常运行。
- **VIC 中断管理**：进行普通中断、软中断、向量中断等中断机制的 FPGA 和 ASIC 测试与调试，优化系统中断处理流程。
- **仿真程序开发**：开发 ROM 区仿真程序，支持前后端仿真。
- **功耗分析**：参与通信芯片的功耗测试，分析功耗数据，提出优化建议，提升系统能效。
- **团队协作**：与硬件工程师、测试团队等密切合作，提供技术支持和解决方案，推动项目顺利进展。

2022.09-2023.01　　**北京小豚科技有限公司**　　**嵌入式软件实习工程师**

- **图像处理**：使用 OpenCV 开发颜色追踪、人脸追踪、手势识别和二维码识别功能，提升无人车的视觉识别能力。
- **语音互动模块开发**：参与语音互动系统的开发，优化车主对无人车的语音控制功能，提高语音识别精度和响应速度。
- **硬件配置**：负责树莓派及其他硬件配置与调试，保障硬件设备与软件系统的兼容与稳定运行，支持无人车各项操作。
- **案例整理**：整理并撰写 5G 远程驾驶无人车的技术案例与开发流程，记录技术难点和解决方案，为后续研发提供参考。
- **赛道测试**：参与无人车赛道测试，测试图像处理和追踪模块的表现，调整和优化功能，提升无人车的行驶表现。
- **工作成果**：整理技术案例并完成模块开发与测试，图像处理与追踪功能在赛道测试中表现优异，推动项目顺利进展。

项目经历

2022.02-2022.07　　**无线充电循迹小车**　　**嵌入式软件工程师**

- **技术使用**：摄像头循迹算法、恒功率充电算法、寻找充电桩算法、节能驱动控制算法。
- **项目描述**：开发一款无线充电循迹小车，结合摄像头循迹与充电桩定位算法，实现小车在特定路径上自主导航和定点充电功能。
- **项目职责**：
  - ✓ **算法开发**：设计并优化摄像头循迹算法和寻桩充电算法，使小车能够自主识别固定路径并定位充电桩。
  - ✓ **数据处理**：与硬件工程师配合，通过读取传感器数据并进行分析，处理控制信号，以完成目标功能。
  - ✓ **控制系统**：编写节能驱动控制算法，优化电池续航，平衡车辆动力输出与充电电容/电量消耗。
  - ✓ **功能集成**：整合算法与硬件模块，进行调试与测试，验证小车能够完成循迹和充电任务。
- **项目成果**：实现了无线充电循迹小车的自主循迹和充电桩定位功能，项目按计划完成，并具备稳定运行的能力。

相关技能

- **技能证书**：工业互联网工业互联网平台开发工程师初级、英语 CET4、普通话二乙

- **专业技能**：
  - ✓ 精通 C++、Python、Java 和 Linux，熟悉汇编语言及 Shell 编程。
  - ✓ 具备丰富的芯片开发经验，熟练在 TC264、K60、树莓派、STM32 、Atlas 200I DK A2 开发者套件等平台进行开发。
  - ✓ 拥有扎实的编码能力和调试技巧，独立编写超过 10 万行代码，解决复杂问题。
  - ✓ 熟练使用 ADS、Keil、IAR 等开发工具进行嵌入式系统的调试与开发。
- **办公技能**：熟练运用 Office 软件（Word、Excel、PPT 等），高效完成文档编辑与数据分析。

荣誉奖项

- 2021 年　第十二届蓝桥杯河北赛区 三等奖
- 2021 年　第十五届中国计算机博弈锦标赛 一等奖
- 2021 年　2021 中国大学生程序设计竞赛 铜奖
- 2021 年　河北省大学生程序设计竞赛 三等奖
- 2022 年　2022 团体程序设计天梯赛 三等奖
- 2022 年　第十三届蓝桥杯河北赛区 二等奖
- 2022 年　第十七届全国大学生智能汽车竞赛 二等奖
- 2023 年　第十四届蓝桥杯河北赛区 一等奖
- 2023 年　2023 团体程序设计天梯赛 三等奖

自我评价

- **专业背景**：具备扎实的嵌入式系统和软件工程基础，熟悉多种编程语言，具备高效的系统分析与设计能力。
- **实践经验**：拥有丰富的嵌入式开发与调试经验，能高效处理硬件与软件的协同工作，提升开发效率和质量。
- **项目管理**：具备较强的项目管理能力，能够有效规划项目进度，协调资源，确保按期交付。
- **沟通协作**：擅长与跨部门团队沟通合作，清晰表达技术需求，推动高效合作。
- **问题解决**：具备良好的问题分析与解决能力，能够快速定位问题并提供有效解决方案。